Compte Rendu #3 : Tests et Connectivité

Mathys CHAMPENOIS, Cesar CHARBEY, Mickael CZOLACZ - Super Pixels

Dépôt GitHub : `https://github.com/Mathys3114/ProjetCCMTI`

1 Post-traitement et Connectivité

Conformément au papier de référence, nous avons implémenté la gestion des composants connexes via la structure `CCResult`. L'algorithme parcourt la carte des labels pour identifier les pixels isolés ou les régions non contiguës créées par le K-Means local.

- **Étiquetage :** Identification des composantes via un parcours en largeur.
- **Graphe d'adjacence :** Utilisation d'une `std::map<int, std::set<int>>` pour répertorier les voisins de chaque région.

FIGURE 1 – Résultats de la segmentation SLIC : (gauche) image reconstruite par couleurs moyennes, (centre) carte des frontières détectées, (droite) visualisation de la carte des labels par colorisation aléatoire.

2 Plan pour la suite

- **Phase de Compression :** Recherche et implémentation d'une méthode de stockage optimisée pour la carte des labels et les couleurs moyennes. Nous explorerons des pistes comme le codage par plages (RLE) ou le bit-packing pour réduire drastiquement la taille des données.
- **Évaluation de la Qualité :** Mise en place d'un outil de calcul du PSNR pour mesurer la fidélité de l'image reconstruite par rapport à l'originale en fonction du taux de compression.